工業数学 A1 期末試験

1 次で定まる複素関数 $f(z)$ について，正則かどうかを判定し，理由を述べよ．

$$f(z) = f(x+iy) = x^2 - y^2 + i(2xy+y) \qquad (x, y \in \mathbb{R})$$

2 べき級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$$

の収束半径を求めよ．

3 次の積分を求めよ．

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 - 4\cos\theta}$$

4 次の広義積分を求めよ．

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2+1} dx$$

5 $u(x,y)$ は $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 上の実数値 C^2 級関数であり，

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

が $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 上で成り立つとする．さらに正の定数 C が存在して，不等式

$$\left|\frac{\partial u}{\partial x}(x,y)\right| + \left|\frac{\partial u}{\partial y}(x,y)\right| \leq C\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} + 1\right)$$

がすべての $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ に対して成り立つとする．

(a) $f(x+iy) := \dfrac{\partial u}{\partial x}(x,y) - i\dfrac{\partial u}{\partial y}(x,y)$ は $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上の正則関数となることを示せ．ただし i は虚数単位とする．

(b) 実数 a, b, c, d が存在して

$$u(x,y) = a\log(x^2+y^2) + bx + cy + d$$

がすべての $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ に対して成り立つことを示せ．

(各 20 点, 100 点満点) 以上